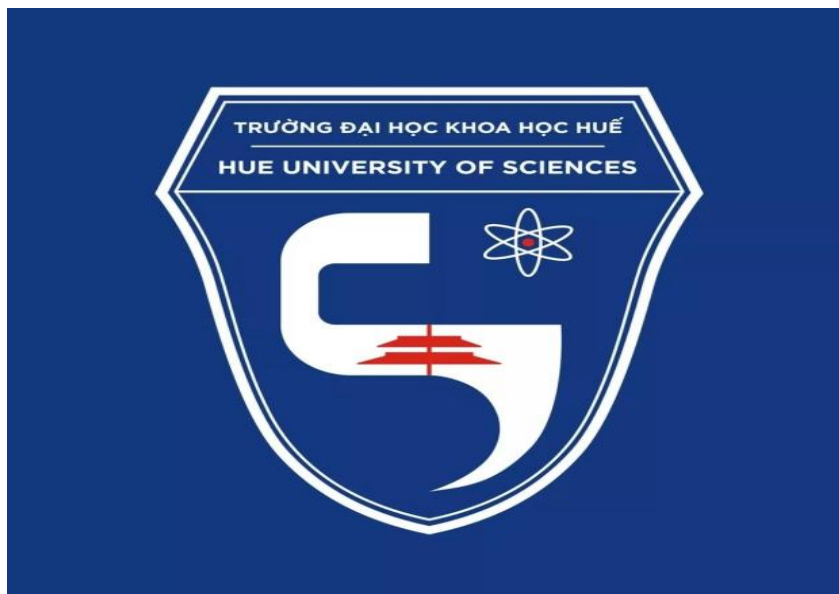


ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC



TIỂU LUẬN HỌC PHẦN
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT - NHÓM 2
ĐỀ TÀI:
XÂY DỰNG ĐỒNG HỒ THỜI GIAN THỰC
VỚI ESP32 VÀ NTP

Ghi chú: Đồng bộ thời gian từ máy chủ NTP, hiển thị trên OLED và gửi thông báo theo lịch trình

Sinh viên thực hiện:	Đặng Tấn Phát
Mã số sinh viên:	22T1020307
Giảng viên hướng dẫn:	Thầy Võ Việt Dũng
Học kỳ - Năm học:	Học kỳ 2 – 2026

Thừa Thiên Huế, năm 2026

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt	Tiếng Anh	Ý nghĩa
IoT	Internet of Things	Internet vạn vật
NTP	Network Time Protocol	Giao thức đồng bộ thời gian mạng
SNTP	Simple Network Time Protocol	Phiên bản rút gọn của NTP
RTC	Real-Time Clock	Đồng hồ thời gian thực
OLED	Organic Light Emitting Diode	Màn hình đi-ốt phát quang hữu cơ
I2C	Inter-Integrated Circuit	Chuẩn giao tiếp nối tiếp hai dây
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	2
PHẦN MỞ ĐẦU	1
1. Lý do chọn đề tài	1
2. Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu	1
3. Phương pháp thực hiện	1
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	2
1.1. Tổng quan về IoT và vai trò của dữ liệu thời gian	2
1.2. Giao thức NTP và phiên bản SNTP	2
1.3. Cơ chế thời gian hệ thống trên ESP32	2
1.4. ESP32 DevKitC V4 và màn hình OLED SSD1306	2
1.5. Vai trò của Telegram trong hệ thống	2
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	3
2.1. Yêu cầu chức năng của hệ thống	3
2.2. Kiến trúc tổng thể	3
2.3. Nguyên lý vận hành	3
2.4. Danh sách thành phần sử dụng	4
2.5. Lưu đồ chương trình	5
CHƯƠNG 3. MÔ PHỎNG HỆ THỐNG TRÊN WOKWI	6
3.1. Môi trường mô phỏng Wokwi	6
3.2. Sơ đồ kết nối và chân giao tiếp	6
3.3. Cấu hình mô phỏng	7
3.4. Kịch bản kiểm thử và kết quả mong đợi	7
CHƯƠNG 4. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	9
4.1. Ưu điểm của mô hình	9
4.2. Hạn chế và rủi ro khi triển khai	9
4.3. Hướng phát triển	9
KẾT LUẬN	10
TÀI LIỆU THAM KHẢO	11
PHỤ LỤC A. BẢNG CHÂN KẾT NỐI VÀ LỊCH THÔNG BÁO	12
PHỤ LỤC B. CẤU HÌNH PROJECT MÔ PHỎNG	12
PHỤ LỤC C. VỊ TRÍ THAY THẾ ẢNH CHỤP THỰC TẾ	13

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong các bài toán IoT, dữ liệu cảm biến chỉ thật sự có giá trị khi đi kèm mốc thời gian chính xác. Nếu thời gian bị lệch, nhật ký vận hành, lịch bật tắt thiết bị hay các thông báo tự động đều dễ sai theo, khiến việc theo dõi và điều khiển mất độ tin cậy. Vì vậy, một mô hình đồng hồ có khả năng đồng bộ với nguồn thời gian chuẩn là nội dung nhỏ nhưng rất sát với nhu cầu thực tế của học phần [2], [3].

Đề tài “Xây dựng đồng hồ thời gian thực với ESP32 và NTP” được chọn vì phù hợp với nội dung môn học và thuận tiện triển khai trên Wokwi. Thay vì dùng RTC rời như DS1307 hoặc DS3231, mô hình tận dụng WiFi của ESP32 để lấy thời gian từ máy chủ NTP, sau đó hiển thị trên OLED và gửi nhắc việc qua Telegram theo lịch đặt trước. Cách làm này giúp hệ thống gọn hơn, giảm phần cứng cần mô phỏng nhưng vẫn thể hiện rõ tinh thần của một ứng dụng IoT có kết nối mạng [2], [4], [6].

2. Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Mục tiêu của tiểu luận tập trung vào bốn nội dung: làm rõ cơ sở lý thuyết của NTP và cơ chế giữ thời gian trên ESP32; đề xuất mô hình sử dụng ESP32 DevKitC V4 kết hợp OLED SSD1306; xây dựng phương án mô phỏng có WiFi, NTP và Telegram trên Wokwi; cuối cùng là đánh giá ưu điểm, hạn chế và khả năng mở rộng. Trong phạm vi bài, phần lập trình chỉ trình bày ở mức cấu hình và ý tưởng thuật toán, phù hợp với yêu cầu của học phần.

3. Phương pháp thực hiện

Bài được triển khai theo ba bước chính. Trước hết, người viết đọc tài liệu chính thức của Espressif, Wokwi, Telegram và RFC về NTP để chốt cơ sở lý thuyết. Tiếp đó, hệ thống được mô tả bằng sơ đồ khối, lưu đồ và bảng kết nối. Sau cùng, mô hình được dựng trên Wokwi để thử nghiệm, chụp hình minh họa và hoàn thiện báo cáo.

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Tổng quan về IoT và vai trò của dữ liệu thời gian

Internet of Things là mô hình kết nối các thiết bị vật lý với mạng để chúng có thể thu thập, trao đổi và xử lý dữ liệu. Với nhiều ứng dụng IoT, thời gian không chỉ là thông tin phụ mà là thành phần bắt buộc đi kèm dữ liệu đo. Một giá trị cảm biến nếu không có mốc thời gian rõ ràng sẽ khó phục vụ cho ghi log, cảnh báo hay điều khiển theo lịch [2], [5].

1.2. Giao thức NTP và phiên bản SNTP

NTP là giao thức đồng bộ thời gian qua mạng, được chuẩn hóa trong RFC 5905. Trên ESP32, hệ thống mạng lwIP hỗ trợ SNTP nên thiết bị có thể đóng vai trò máy khách và lấy thời gian từ các máy chủ như pool.ntp.org hoặc time.nist.gov thông qua hàm configTime. Cách tiếp cận này phù hợp với thiết bị nhúng vì đủ gọn nhẹ nhưng vẫn đảm bảo khả năng đồng bộ cần thiết [2], [3].

1.3. Cơ chế thời gian hệ thống trên ESP32

Về mặt hệ thống, ESP32 duy trì thời gian nhờ RTC timer kết hợp với high-resolution timer. Nhờ cơ chế này, đồng hồ bên trong vẫn vận hành liên tục với độ chính xác đủ dùng cho bài toán hiển thị thời gian và nhắc lịch trong mô hình thử nghiệm, ngay cả khi chưa gắn thêm RTC ngoài [2].

1.4. ESP32 DevKitC V4 và màn hình OLED SSD1306

ESP32 DevKitC V4 là phần cứng trung tâm của đề tài. Bo mạch này đảm nhiệm việc kết nối WiFi, nhận thời gian từ NTP, xử lý múi giờ và điều khiển phần hiển thị. Màn hình OLED SSD1306 giao tiếp I2C, địa chỉ mặc định 0x3C, phù hợp để trình bày giờ và ngày tháng trong không gian hiển thị nhỏ với số dây kết nối tối thiểu [1], [7].

1.5. Vai trò của Telegram trong hệ thống

Trong mô hình này, Telegram đóng vai trò kênh thông báo từ xa. Thông qua Bot API sử dụng HTTP, ESP32 có thể gửi tin nhắn khi thời gian hiện tại trùng với mốc đã cấu hình. Nhờ vậy, hệ thống không chỉ dừng ở mức hiển thị đồng hồ mà còn hỗ trợ nhắc việc theo lịch [4].

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

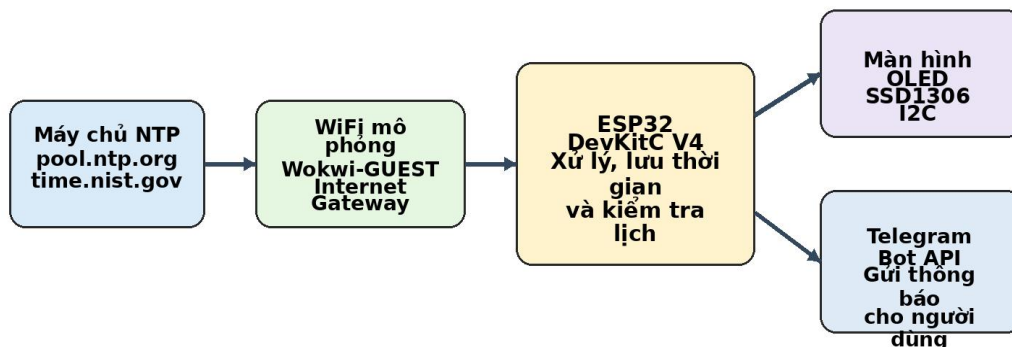
2.1. Yêu cầu chức năng của hệ thống

Từ yêu cầu bài toán, có thể tóm lại hệ thống cần đáp ứng bốn chức năng chính. Trước hết, ESP32 phải kết nối được WiFi trong môi trường Wokwi. Sau đó thiết bị phải đồng bộ và duy trì thời gian thực từ máy chủ NTP. Dữ liệu thời gian cần được hiển thị rõ ràng trên OLED. Cuối cùng, chương trình phải so khớp thời gian hiện tại với các mốc đã cài sẵn để gửi thông báo từ xa. Bốn chức năng này phản ánh đúng chuỗi xử lý quen thuộc của một ứng dụng IoT: kết nối, xử lý, hiển thị và tương tác với người dùng [2], [4], [6].

2.2. Kiến trúc tổng thể

Hệ thống được tổ chức theo ba lớp. Lớp kết nối là mạng WiFi trong Wokwi, đưa ESP32 ra Internet. Lớp xử lý là ESP32, phụ trách đồng bộ thời gian, chuyển đổi múi giờ, duy trì đồng hồ và kiểm tra lịch. Lớp giao tiếp gồm OLED để hiển thị tại chỗ và Telegram để gửi thông báo từ xa. Cách chia này giúp mô hình gọn, dễ hiểu và vẫn làm rõ vai trò của từng thành phần trong hệ thống IoT [5], [6], [7].

Hình 2.1. Sơ đồ khối hệ thống đồng hồ thời gian thực với ESP32 và NTP



Luồng dữ liệu: ESP32 kết nối WiFi mô phỏng trong Wokwi, đồng bộ thời gian từ máy chủ NTP, hiển thị thời gian lên OLED và gửi thông báo đến Telegram khi đến mốc lịch đã cài đặt.

2.3. Nguyên lý vận hành

Trong Wokwi, ESP32 kết nối tới điểm truy cập ảo Wokwi-GUEST. Theo tài liệu của nền tảng này, đây là mạng mở, không yêu cầu mật khẩu và có thể truy cập Internet thông qua IoT Gateway. Sau khi vào mạng, chương trình gọi configTime để đồng bộ SNTP. Khi đã nhận được thời gian chuẩn, ESP32 đọc thời gian cục bộ để hiển thị giờ - phút - giây và ngày - tháng - năm trên OLED. Song song với đó, mảng lịch trình khai báo sẵn được kiểm tra theo chu kỳ một giây để quyết định có gửi tin nhắn Telegram hay không [2], [6].

Một chi tiết cần xử lý cẩn thận là tránh gửi lặp thông báo trong cùng một phút. Nếu chỉ so sánh điều kiện “giờ và phút hiện tại trùng với lịch đã đặt”, vòng lặp chương

trình có thể khiến cùng một thông báo bị gửi nhiều lần. Vì vậy, giải pháp phù hợp là lưu lại mốc vừa gửi gần nhất và chỉ cho phép phát thông báo khi lịch đúng nhưng mốc đó chưa xuất hiện trong phút hiện tại. Dù là một xử lý nhỏ, nó ảnh hưởng trực tiếp tới tính thực dụng của hệ thống.

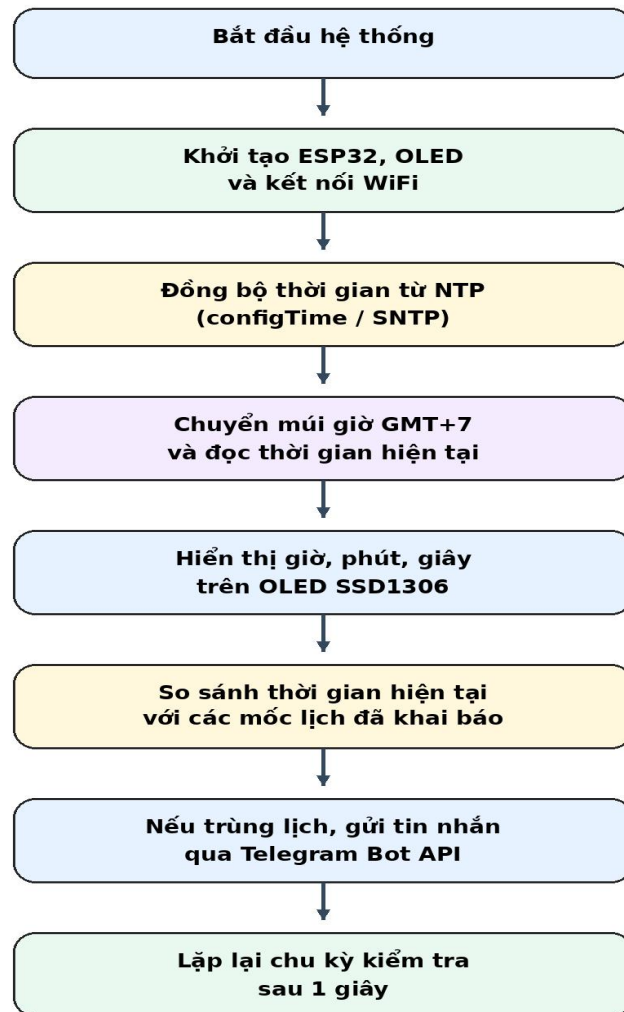
2.4. Danh sách thành phần sử dụng

STT	Thành phần	Thông số hoặc nền tảng	Vai trò trong hệ thống
1	Board điều khiển	ESP32 DevKitC V4	Kết nối WiFi, đồng bộ NTP, xử lý thời gian và điều khiển đầu ra
2	Màn hình hiển thị	OLED SSD1306 128 x 64, I2C	Hiển thị giờ, phút, giây và ngày tháng
3	Môi trường mô phỏng	Wokwi	Mô phỏng phần cứng, WiFi và Internet Gateway
4	Nguồn thời gian	pool.ntp.org / time.nist.gov	Cung cấp thời gian chuẩn qua SNTP
5	Kênh thông báo	Telegram Bot API	Gửi tin nhắn nhắc việc theo lịch

Bảng 2.1. Các thành phần chính và vai trò tương ứng trong mô hình.

2.5. Lưu đồ chương trình

Hình 2.2. Lưu đồ nguyên lý hoạt động của chương trình



Lưu đồ tập trung vào ba tác vụ chính: đồng bộ thời gian từ NTP, hiển thị dữ liệu trên OLED và gửi thông báo Telegram theo lịch. Trong thực thi thực tế, chương trình cần chống gửi lặp trong cùng một phút bằng cách lưu mốc thời gian vừa gửi gần nhất.

Nhìn ở mức khái quát, đây là một mô hình đồng hồ mạng tối giản. Máy chủ NTP cung cấp thời gian chuẩn, ESP32 đóng vai trò điều khiển trung tâm, OLED đảm nhiệm hiển thị tại chỗ và Telegram là kênh dịch vụ đầu ra. Cấu trúc này giúp đề tài giữ được trọng tâm “đồng bộ - hiển thị - nhắc lịch”, thay vì chỉ dừng ở việc làm một chiếc đồng hồ hiển thị đơn thuần.

CHƯƠNG 3. MÔ PHỎNG HỆ THỐNG TRÊN WOKWI

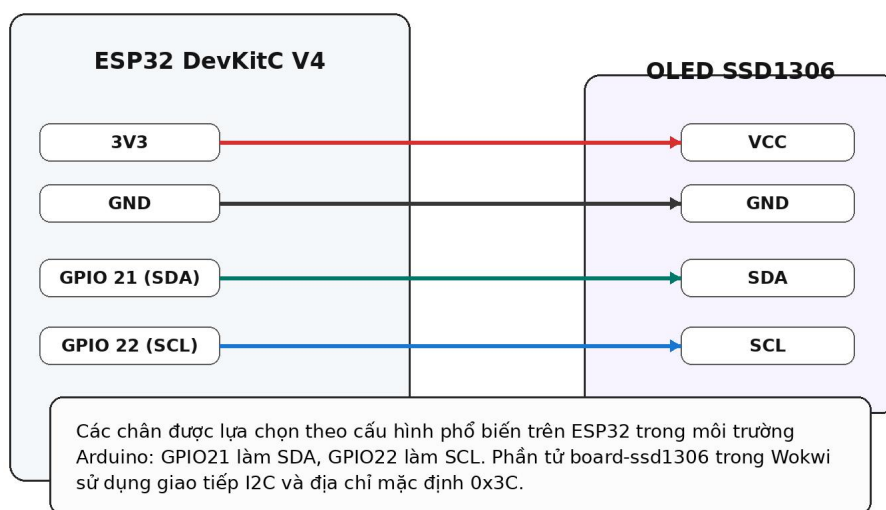
3.1. Môi trường mô phỏng Wokwi

Wokwi là nền tảng mô phỏng trực tuyến khá quen thuộc trong các học phần vi điều khiển và IoT. Theo tài liệu chính thức, nền tảng này hỗ trợ nhiều biến thể ESP32, trong đó có ESP32-DevKitC V4, và cho phép chạy chương trình theo hệ sinh thái Arduino. Điểm thuận lợi nhất đối với đề tài là khả năng mô phỏng WiFi và truy cập Internet, nhờ đó việc gọi NTP hoặc Telegram có thể được minh họa mà chưa cần phần cứng thật [5], [6].

3.2. Sơ đồ kết nối và chân giao tiếp

Phần cứng mô phỏng gồm ESP32 DevKitC V4 và OLED SSD1306. Màn hình nhận nguồn từ chân 3V3 và GND; hai chân GPIO21 và GPIO22 lần lượt đảm nhiệm SDA và SCL cho giao tiếp I2C. Cách nối này đơn giản, dễ quan sát trên Wokwi và cũng phù hợp với cấu hình thường dùng của ESP32 trong môi trường Arduino [1], [7].

Hình 3.1. Sơ đồ kết nối tương đương trong Wokwi



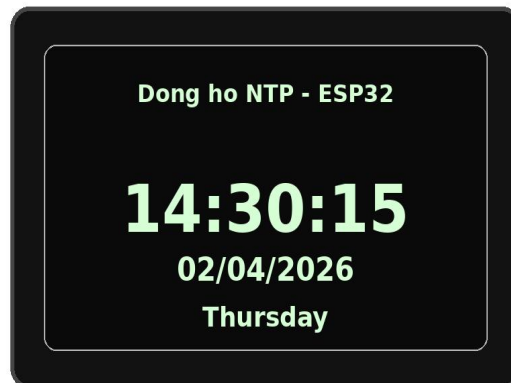
Chân ESP32	Chân OLED	Chức năng	Ghi chú
3V3	VCC	Cấp nguồn 3.3V	Nguồn OLED
GND	GND	Mass chung	Mass tham chiếu
GPIO21	SDA	Dữ liệu I2C	Dữ liệu hiển thị
GPIO22	SCL	Xung clock	Đồng bộ bus I2C

Bảng 3.1. Bảng ánh xạ chân giữa ESP32 và OLED SSD1306.

3.3. Cấu hình mô phỏng

Để mô phỏng đầy đủ, chương trình cần ba nhóm cấu hình chính: thông tin WiFi với SSID Wokwi-GUEST; danh sách máy chủ NTP như pool.ntp.org hoặc time.nist.gov; và các tham số Telegram gồm bot token, chat id cùng nội dung thông báo. Trong báo cáo này, phần mã nguồn không trình bày chi tiết, nhưng từng nhóm tham số vẫn cần được nêu rõ chức năng: WiFi để vào mạng, NTP để lấy thời gian chuẩn và Telegram để chuyển thông tin đến người dùng [4], [6].

Hình 3.2. Mẫu giao diện hiển thị mong đợi trên OLED



Hình minh họa thể hiện bố cục OLED sau khi hệ thống đã đồng bộ thời gian thành công. Khi chạy mô phỏng thực tế, sinh viên nên thay hình này bằng ảnh chụp màn hình từ Wokwi để tăng tính thuyết phục của báo cáo.

3.4. Kịch bản kiểm thử và kết quả mong đợi

Quá trình kiểm thử có thể dựa trên ba kịch bản cơ bản. Kịch bản đầu tiên là khởi động hệ thống và xác nhận việc kết nối WiFi cũng như đồng bộ NTP. Kịch bản thứ hai là quan sát OLED rồi đối chiếu thời gian hiển thị với giờ Việt Nam thực tế. Kịch bản thứ ba là chỉnh lịch nhắc tới một mốc gần hiện tại, sau đó chờ kiểm tra xem Telegram có nhận đúng thông báo hay không. Nếu cả ba trường hợp đều đạt, có thể xem mô hình đã đáp ứng mục tiêu đề ra.

Kịch bản	Mục tiêu kiểm thử	Minh chứng quan sát
KT1	Kiểm tra kết nối WiFi và đồng bộ NTP	Serial Monitor báo WiFi và thời gian đã cập nhật
KT2	Kiểm tra hiển thị OLED	OLED hiển thị đủ giờ, ngày và thứ
KT3	Kiểm tra thông báo Telegram	Telegram gửi đúng giờ, không lặp trong cùng phút

Bảng 3.2. Ba kịch bản kiểm thử quan trọng của mô hình.

Những minh chứng trực quan cần có sau mô phỏng gồm: sơ đồ mạch trên Wokwi, màn hình OLED đang hiển thị thời gian, Serial Monitor báo trạng thái đồng bộ NTP và cửa sổ Telegram nhận tin nhắn nhắc việc. Trong bản thảo hiện tại, các hình được bố trí dưới dạng khung chờ; khi hoàn thiện bài nộp, chỉ cần thay bằng ảnh chụp từ project Wokwi thực tế.

CHƯƠNG 4. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1. Ưu điểm của mô hình

Mô hình này có ưu điểm ở chỗ tận dụng đúng khả năng kết nối WiFi của ESP32, vì thế không bắt buộc phải thêm RTC rồi mà vẫn lấy được thời gian chuẩn từ Internet. OLED SSD1306 giúp phân hiển thị gọn, dễ nhìn và không làm sơ đồ đấu nối phức tạp. Việc kết hợp thêm Telegram cũng làm cho mô hình có tính ứng dụng hơn: từ một đồng hồ hiển thị tại chỗ, hệ thống trở thành công cụ nhắc lịch có thể tương tác từ xa với người dùng [2], [4], [7].

4.2. Hạn chế và rủi ro khi triển khai

Tuy vậy, giải pháp vẫn có một số hạn chế. Điểm dễ thấy nhất là sự phụ thuộc vào mạng khi khởi tạo hoặc tái đồng bộ. Nếu WiFi mất trong thời gian dài, đồng hồ nội bộ vẫn chạy nhưng sai số có thể tích lũy dần. Ngoài ra, khi dùng Telegram Bot API, người triển khai phải lưu trữ bot token và chat id cẩn thận để tránh lộ thông tin. Trong môi trường Wokwi, một số yếu tố như độ ổn định đường truyền hay độ trễ thực tế cũng chưa được phản ánh đầy đủ.

4.3. Hướng phát triển

Từ nền tảng hiện có, hệ thống có thể mở rộng theo nhiều hướng. Có thể thêm buzzer để tạo báo thức tại chỗ, bổ sung cảm biến nhiệt độ - độ ẩm để ghi dữ liệu kèm dấu thời gian, hoặc kết nối với Blynk/ThingSpeak nhằm trực quan hóa sự kiện theo thời gian. Nếu triển khai trên phần cứng thật, mô hình còn có thể phát triển thành thiết bị chấm công mini, bộ điều khiển đóng cắt theo lịch hoặc một trạm nhắc lịch học cá nhân. Điều đó cho thấy dù đề tài có quy mô nhỏ, khả năng ứng dụng tiếp theo vẫn khá rộng.

KẾT LUẬN

Tiểu luận đã trình bày cơ sở lý thuyết, phương án thiết kế và mô hình mô phỏng cho bài toán xây dựng đồng hồ thời gian thực với ESP32 và NTP. Trong phương án được chọn, ESP32 DevKitC V4 đóng vai trò trung tâm, SNTP được dùng để đồng bộ thời gian, OLED SSD1306 đảm nhiệm hiển thị cục bộ và Telegram Bot API phụ trách gửi thông báo theo lịch. Cách tổ chức này phù hợp với mục tiêu học phần, đồng thời cho thấy rõ ba thành phần quan trọng của một ứng dụng IoT: kết nối mạng, xử lý dữ liệu thời gian và giao tiếp với người dùng [2], [4], [6], [7].

Từ kết quả phân tích có thể thấy việc dùng NTP rất phù hợp với mô hình mô phỏng trên Wokwi cũng như các nguyên mẫu IoT cần triển khai nhanh. Dù hệ thống vẫn phụ thuộc vào mạng và cần chú ý bảo mật thông tin của bot Telegram, đây vẫn là nền tảng tốt để mở rộng thêm cảm biến, cảnh báo cục bộ hoặc các chức năng điều khiển theo lịch trong những bước tiếp theo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Anh:

- [1] Espressif Systems. ESP32-DevKitC V4 - ESP32. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html. Truy cập ngày 02/04/2026.
- [2] Espressif Systems. System Time - ESP32. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/system/system_time.html. Truy cập ngày 02/04/2026.
- [3] Martin, J., Burbank, J., Kasch, W., Mills, D. (2010). RFC 5905 - Network Time Protocol Version 4: Protocol and Algorithms Specification. IETF. <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc5905>. Truy cập ngày 02/04/2026.
- [4] Telegram. Telegram Bot API. <https://core.telegram.org/bots/api/>. Truy cập ngày 02/04/2026.
- [5] Wokwi Docs. ESP32 Simulation. <https://docs.wokwi.com/guides/esp32>. Truy cập ngày 02/04/2026.
- [6] Wokwi Docs. ESP32 WiFi Networking. <https://docs.wokwi.com/guides/esp32-wifi>. Truy cập ngày 02/04/2026.
- [7] Wokwi Docs. board-ssd1306 Reference. <https://docs.wokwi.com/parts/board-ssd1306>. Truy cập ngày 02/04/2026.

PHỤ LỤC A. BẢNG CHÂN KẾT NỐI VÀ LỊCH THÔNG BÁO

Mục	Giá trị đề xuất	Giải thích
Board mô phỏng	ESP32-DevKitC V4	Phù hợp với project Wokwi và tài liệu Espressif
WiFi	Wokwi-GUEST	Mạng ảo phục vụ truy cập Internet trong mô phỏng
NTP Server 1	pool.ntp.org	Máy chủ đồng bộ thời gian phổ biến
NTP Server 2	time.nist.gov	Máy chủ dự phòng, dễ dùng cho minh họa
OLED	SSD1306, I2C, địa chỉ 0x3C	Hiển thị thời gian và trạng thái hệ thống
Lịch gợi ý 1	07:00	Nhắc bắt đầu ngày mới hoặc bắt đầu buổi học
Lịch gợi ý 2	12:00	Nhắc nghỉ trưa hoặc chuyển ca làm việc
Lịch gợi ý 3	18:00	Nhắc kết thúc ngày học tập hoặc kiểm tra thiết bị

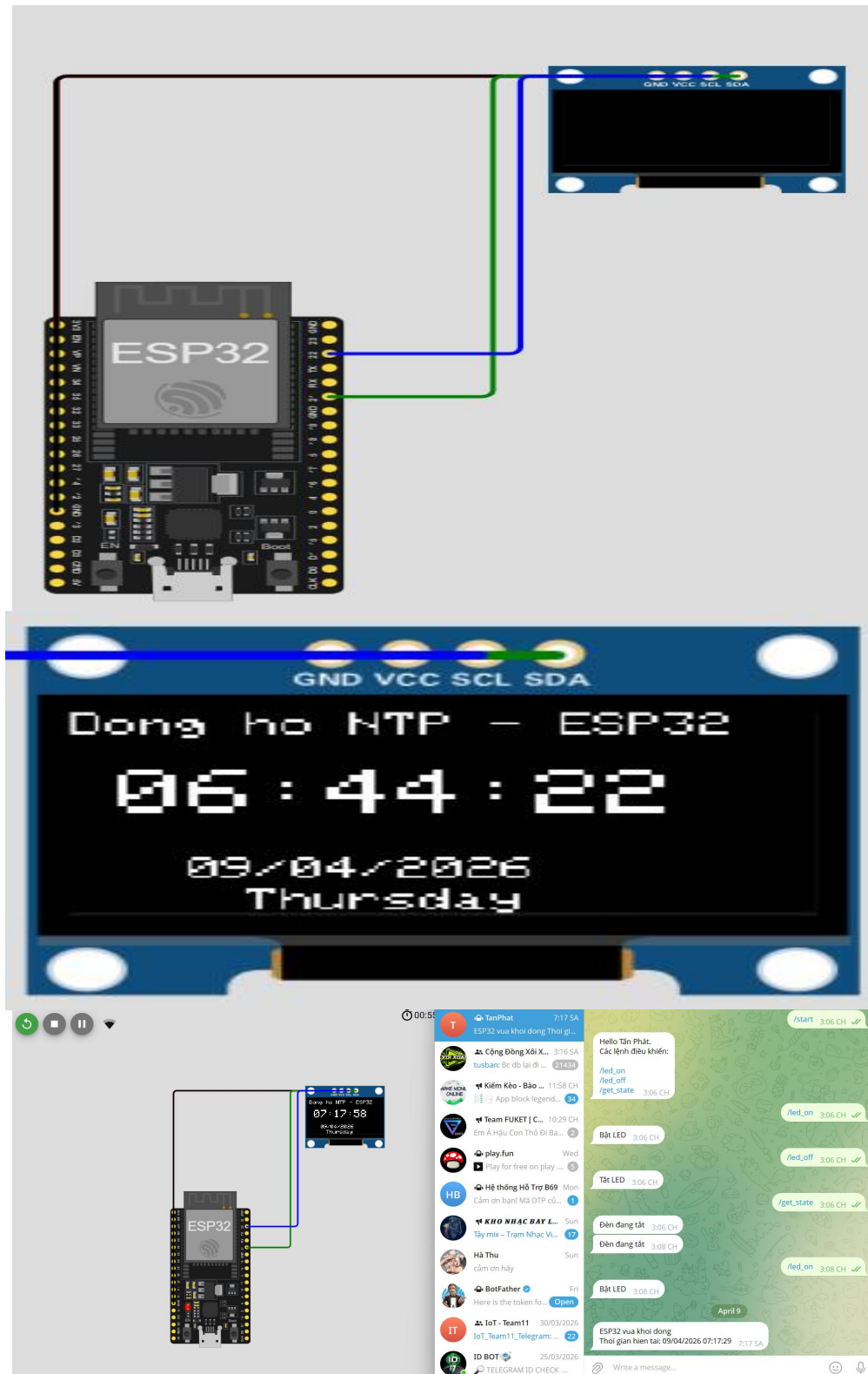
Bảng PL.A.1. Thông số cấu hình cốt lõi của mô hình.

PHỤ LỤC B. CẤU HÌNH PROJECT MÔ PHỎNG

1. Board trong Wokwi: ESP32 DevKitC V4.
2. Thư viện thường dùng: Adafruit GFX Library, Adafruit SSD1306, ArduinoJson (nếu cần xử lý JSON phản hồi).
3. Chân I2C sử dụng: GPIO21 cho SDA, GPIO22 cho SCL.
4. Múi giờ vận hành: GMT+7. Việc đổi múi giờ giúp thời gian hiển thị và thời gian gửi lịch phù hợp với giờ Việt Nam.
5. Telegram token và chat id nên được tách sang file secrets.h và đưa vào .gitignore để tránh lộ thông tin khi commit lên GitHub.

PHỤ LỤC C. VỊ TRÍ THAY THẾ ẢNH CHỤP THỰC TẾ

Trang phụ lục này được dùng như khung thay ảnh minh chứng. Trước khi xuất PDF cuối cùng, sinh viên chỉ cần chạy project Wokwi, chụp bốn hình cần thiết và chèn vào đúng vị trí tương ứng.



Hình PL.C.1. Các hình ảnh minh chứng hoạt động của hệ thống đồng hồ NTP ESP32